

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

303000100 - Ampliación De álgebra, Geometría Y Aritmética

PLAN DE ESTUDIOS

30AH - Máster Universitario En Matemáticas Avanzadas

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	15
9. Otra información.....	16

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	303000100 - Ampliación de álgebra, Geometría y Aritmética
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	30AH - Máster Universitario en Matemáticas Avanzadas
Centro responsable de la titulación	30 - Esc. Politéc. Enseñanza Superior (epes)
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Alberto Navarro Garmendia (Coordinador/a)	55	alberto.navarro@upm.es	M - 11:00 - 14:00 X - 11:00 - 14:00 El horario de tutorías será indicado por el profesor al inicio del curso y podrá ser extendido y modificado. Si los alumnos lo

			requieren, tendrán a su disposición tutorías telemáticas. Se requiere notificación por email.
--	--	--	---

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Álgebra
- Topología Avanzada

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Curvas algebraicas
- Geometría diferencial
- Geometría compleja

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CO1 - Conocer los principales métodos y teorías matemáticas, próximos a la frontera del conocimiento, que permitan tener una amplia perspectiva en al menos tres de las siguientes áreas: Análisis Matemático, Métodos Numéricos, Ecuaciones Diferenciales, Estadística y Ciencia de Datos, Álgebra, Geometría y Topología. TIPO: Conocimientos o contenidos.

CO2 - Conocer demostraciones matemáticas avanzadas que permitan relacionar de una manera rigurosa las hipótesis con las conclusiones en al menos tres de las áreas relacionadas en el CO1. TIPO: Conocimientos o contenidos.

CO3 - Conocer diversas aplicaciones de las teorías matemáticas y su modelización en otros entornos o disciplinas que permitan adaptar los conocimientos matemáticos a nuevos problemas. TIPO: Conocimientos o contenidos.

CP1 - Utilizar programas informáticos especializados como laboratorio para diseñar, construir o validar hipótesis científicas en alguno de los ámbitos de las matemáticas. TIPO: Competencias.

CP3 - Seleccionar y comprender la bibliografía científica sobre un tema concreto, extrayendo la información relevante. TIPO: Competencias.

CP4 - Comunicar de forma oral y escrita conocimientos y conclusiones científicas, valorando diferentes interpretaciones en públicos especializados y no especializados de una manera clara y rigurosa. TIPO: Competencias

CP5 - Complementar la formación matemática de manera autónoma en avances específicos de las Matemáticas, seleccionando la bibliografía adecuada y planteando cuestiones de interés. TIPO: Competencias

HA1 - Aplicar los conocimientos matemáticos adquiridos a la resolución de problemas nuevos de una manera crítica, generando hipótesis de trabajo claras, definiciones precisas, nuevos enfoques con fundamento matemático y soluciones originales. TIPO: Habilidades o destrezas

HA2 - Ser capaz de abstraer y detectar las dificultades relevantes ante problemas complejos para poder plantearlos correctamente y resolverlos con técnicas matemáticas avanzadas. TIPO: Habilidades o destrezas

HA3 - Dominar el rigor matemático en las técnicas de demostración aprendidas para su posterior uso en el enunciado y demostraciones de nuevos teoremas. TIPO: Habilidades o destrezas

HA4 - Poseer destreza para proponer, validar e interpretar modelos matemáticos de diferente dificultad en situaciones reales complejas, utilizando las herramientas matemáticas más adecuadas a los fines que se persigan, y valorando las hipótesis y conclusiones asociadas a cada nivel de dificultad del modelo. TIPO: Habilidades o destrezas

HA5 - Adaptar teorías y técnicas matemáticas avanzadas al estudio de problemas en otros ámbitos con criterio científico para valorar su repercusión y formular las hipótesis adecuadas. TIPO: Habilidades o destrezas

4.2. Resultados del aprendizaje

RA2 - Los resultados de aprendizaje en las tres categorías propuestas: conocimientos/contenidos, habilidades y competencias son los señalados en la memoria del título

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

En esta asignatura se estudian los fundamentos de la geometría algebraica moderna: teoría de haces y esquemas. Se aplicarán al estudio de curvas algebraicas para llegar al teorema de

Las herramientas fundamentales introducidas son la teoría de haces y los espacios anillados. En concreto, se estudiará el caso local del espectro de un anillo, el caso proyectivo, y los diferentes tipos de morfismos: inmersiones abiertas, cerradas, morfismos propios, proyectivos, lisos y planos. Se aplicará a la teoría de curvas, con objeto de llegar al teorema de Riemann-Roch.

5.2. Temario de la asignatura

1. Teoría de haces y espacios anillados
2. Esquemas
3. Morfismos de esquemas
4. Haces coherentes y cuasi-coherentes
5. Curvas

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Estudio de G-conjuntos Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas sobre G-conjuntos Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
2	Estudio de G-conjuntos Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas sobre G-conjuntos Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Actividades de evaluación progresiva OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
3	Estudio del producto tensorial de módulos Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas sobre el producto tensorial de módulos Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Actividades de evaluación progresiva OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
4	Estudio del cambio de base de módulos Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas sobre el cambio de base de módulos Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Actividades de evaluación progresiva OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
5	Estudio del espectro primo de un anillo Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas sobre el espectro primo de un anillo Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Actividades de evaluación progresiva OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
6	Estudio la localización Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas sobre la localización Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Actividades de evaluación progresiva OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

7	Estudio de las extensiones de cuerpos Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas sobre las extensiones de cuerpos Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Actividades de evaluación progresiva OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
8	Estudio de k-álgebras finitas Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas sobre k-álgebras finitas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Actividades de evaluación progresiva OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
9	Estudio de k-álgebras finitas triviales y separables Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas sobre k-álgebras finitas triviales y separables Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Actividades de evaluación progresiva OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
10	Estudio de extensiones de Galois Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas sobre extensiones de Galois Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Actividades de evaluación progresiva OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
11	Estudio del teorema de Galois según Artin Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas sobre el teorema de Galois según Artin Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Actividades de evaluación progresiva OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
12	Estudio de la equivalencia de Galois según Grothendieck Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Control de clase de evaluación progresiva presencial Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Resolución de problemas sobre la equivalencia de Galois según Grothendieck Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Control de clase de evaluación progresiva OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

13	Estudio de la resolubilidad de ecuaciones polinómicas por radicales Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas sobre la resolubilidad de ecuaciones polinómicas por radicales Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Actividades de evaluación progresiva OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
14	Estudio de extensiones cíclicas Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas sobre las extensiones cíclicas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Actividades de evaluación progresiva OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
15	Estudio de las construcciones con regla y compás Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de problemas sobre las construcciones con regla y compás Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Actividad de evaluación progresiva OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
16				Examen EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 05:00 Examen ordinario EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 05:00
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Actividades de evaluación progresiva	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	02:00	3.85%	0 / 10	CO1 CO2 CO3 CP1 CP3 CP4 CP5 HA1 HA2 HA3 HA4 HA5
3	Actividades de evaluación progresiva	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	02:00	3.85%	0 / 10	CO1 CO2 CO3 CP1 CP3 CP4 CP5 HA1 HA2 HA3 HA4 HA5
4	Actividades de evaluación progresiva	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	02:00	3.85%	0 / 10	CO1 CO2 CO3 CP1 CP3 CP4 CP5 HA1 HA2 HA3 HA4 HA5

5	Actividades de evaluación progresiva	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	02:00	3.85%	0 / 10	CO1 CO2 CO3 CP1 CP3 CP4 CP5 HA1 HA2 HA3 HA4 HA5
6	Actividades de evaluación progresiva	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:00	10%	0 / 10	CO1 CO2 CO3 CP1 CP3 CP4 CP5 HA1 HA2 HA3 HA4 HA5
7	Actividades de evaluación progresiva	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	02:00	3.85%	0 / 10	CO1 CO2 CO3 CP1 CP3 CP4 CP5 HA1 HA2 HA3 HA4 HA5
8	Actividades de evaluación progresiva	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	02:00	3.85%	0 / 10	CO1 CO2 CO3 CP1 CP3 CP4 CP5 HA1 HA2 HA3 HA4 HA5

9	Actividades de evaluación progresiva	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	02:00	3.85%	0 / 10	CO1 CO3 CP1 CP3 CP4 CP5 HA1 HA2 HA3 HA4 HA5
10	Actividades de evaluación progresiva	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	02:00	3.85%	0 / 10	CO1 CO2 CP1 CP3 CP4 CP5 HA1 HA2 HA3 HA4 HA5
11	Actividades de evaluación progresiva	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	02:00	3.85%	0 / 10	CO1 CO2 CO3 CP1 CP3 CP4 CP5 HA1 HA2 HA3 HA4 HA5
12	Control de clase de evaluación progresiva	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:00	3.85%	0 / 10	CO1 CO2 CO3 CP1 CP3 CP4 CP5 HA1 HA2 HA3 HA4 HA5
13	Actividades de evaluación progresiva	OT: Otras técnicas	No Presencial	02:00	3.85%	0 / 10	CO1 CO2 CO3 CP1 CP3 CP4 CP5

		evaluativas					HA1 HA2 HA3 HA4 HA5
14	Actividades de evaluación progresiva	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	02:00	3.85%	0 / 10	CO1 CO2 CO3 CP1 CP3 CP4 CP5 HA1 HA2 HA3 HA4 HA5
15	Actividad de evaluación progresiva	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:00	3.8%	0 / 10	CO1 CO2 CO3 CP1 CP3 CP4 CP5 HA1 HA2 HA3 HA4 HA5
16	Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	05:00	40%	0 / 10	CO1 CO2 CO3 CP1 CP3 CP4 CP5 HA1 HA2 HA3 HA4 HA5

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Examen ordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	05:00	100%	5 / 10	CO1 CO2 CO3 CP1 CP3 CP4 CP5 HA1

							HA2 HA3 HA4 HA5
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Actividad de evaluación extraordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	05:00	100%	5 / 10	CO1 CO2 CO3 CP1 CP3 CP4 CP5 HA1 HA2 HA3 HA4 HA5

7.2. Criterios de evaluación

Evualiación Progresiva:

- Actividades semanales: 50% Se realizarán semanalmente actividades que pueden consistir en pruebas escritas, pruebas tipo test, pruebas orales, entrega de problemas resueltos, trabajos por grupo, y con la realización de actividades de repaso de los contenidos de otras asignaturas requeridos en Ecuaciones Algebraicas, como la corrección de ejercicios. Las activades propuestas se especificarán a principio del curso por el profesor.
- Control de clase: 10% Se requerirá la resolución de problemas y la exposición ordenada y rigurosa de la teoría estudiada en el curso.
- Examen escrito de junio: 40% . Se requerirá la resolución de problemas y la exposición ordenada y rigurosa de la teoría estudiada en el curso.

Evaluación ordinaria:

- Examen escrito 100%. Se requerirá la resolución de problemas y la exposición ordenada y rigurosa de la teoría estudiada en el curso.

Evaluación extraordinaria de julio:

- Examen escrito 100%. Se requerirá la resolución de problemas y la exposición ordenada y rigurosa de la teoría estudiada en el curso.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Foundations of algebraic geometry. The rising sea	Bibliografía	R. Vakil: Disponible Online. http://math.stanford.edu/~vakil/216blog/FOAGjul2724public.pdf
Algebraic Geometry	Bibliografía	R. Hartshorne. Algebraic geometry. Graduate texts in Mathematics. Springer.
Geometría algebraica	Bibliografía	C. Sancho de Salas, P. Sancho de Salas. Disponible online https://matematicas.unex.es/~sancho/LibroGeometriaAlgebraica/geometria0.pdf
Introduction to commutative algebra	Bibliografía	M.F. Atiya, I.G. McDonald. Student economy edition. Addison-Wesley Series in Mathematics. Westview Press, Boulder, CO, 2016. ix+128 pp.
Álgebra Conmutativa Básica	Bibliografía	Juan Antonio Navarro González. Manuales UNEX. Disponible gratis y actualizado en http://matematicas.unex.es/~navarro/acb.pdf
Notes for a Licenciatura	Bibliografía	Juan Antonio Navarro González. Disponible gratis y actualizado en http://matematicas.unex.es/~navarro/degree.pdf

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Esta asignatura se impartirá de forma presencial respetando los horarios fijados por la administración del Máster.

Las pruebas que forman parte de la evaluación progresiva o continua pueden realizarse de forma presencial. Se publicará en Moodle el horario actualizado de las tutorías.

La comunicación vía e-mail se realizará a través de los correos institucionales @alumnos.upm.es.

Es imprescindible la consulta frecuente a la plataforma Moodle de la asignatura donde se actualizará cualquier información sobre la misma.